Cinética química I

Velocidad de reacción y ley de velocidad

1 Velocidad de reacción

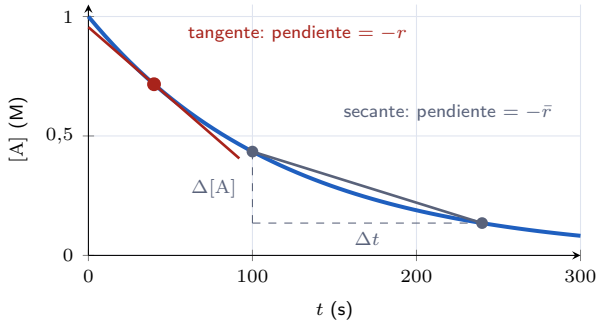
Para una reacción general $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$, la velocidad de reacción se define dividiendo el cambio de cada concentración por su coeficiente estequiométrico, de modo que una sola magnitud describe a toda la reacción:

$$\bar{r} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\mathrm{B}]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[\mathrm{C}]}{\Delta t} = \frac{1}{d}\frac{\Delta[\mathrm{D}]}{\Delta t} \qquad \text{velocidad media en } \Delta t$$

$$r = \lim_{\Delta t \to 0} \bar{r} = -\frac{1}{a}\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[\mathrm{D}]}{dt} \qquad \text{velocidad instantánea}$$

Como los reactivos disminuyen ($\Delta[\mathrm{R}] < 0$), el signo menos hace que r sea positiva. La velocidad r es única para la reacción completa, sea cual sea la especie con que se mida, y sus unidades son concentración sobre tiempo, $\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$ ($\mathrm{M\,s^{-1}}$).

En el gráfico de $[\mathrm{A}]$ contra t, la velocidad media es el negativo de la pendiente de una secante y la instantánea, el negativo de la pendiente de la tangente.



Ejemplo. $[\mathrm{A}]$ baja de 0,80 M a 0,50 M en 60 s:

$$\bar{r} = -\frac{(0{,}50 - 0{,}80)\ \mathrm{M}}{60\ \mathrm{s}} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M \cdot s^{-1}}$$

2 Aparición y consumo

Cada especie cambia su concentración con una rapidez proporcional a su coeficiente estequiométrico $|\nu_i|$. Por eso las velocidades de consumo o de aparición difieren entre especies, mientras que r es única:

$$r_i = |\nu_i|\, r$$

$-\dfrac{d[\mathrm{R}]}{dt}$: consumo de un reactivo.

$+\dfrac{d[\mathrm{P}]}{dt}$: aparición de un producto.

$\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3}$	$\mathrm{N_2}$	$\mathrm{H_2}$	$\mathrm{NH_3}$
Tipo	consumo	consumo	aparición
r_i	$1\,r$	$3\,r$	$2\,r$
valor (10^{-3} $\mathrm{M\,s^{-1}}$)	1,0	3,0	2,0

Valores para $r = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$.

3 Ley de velocidad y órdenes de reacción

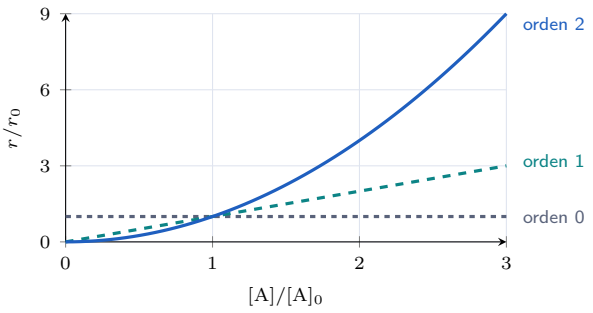
A temperatura constante, la velocidad depende de las concentraciones de los reactivos:

$$r = k\,[\mathrm{A}]^m\,[\mathrm{B}]^n \qquad \text{orden total} = m + n$$

La constante de velocidad k depende de la reacción, de la temperatura y del catalizador, pero no de las concentraciones. Los órdenes parciales m y n se determinan experimentalmente.

Si $[\mathrm{A}]$ se multiplica por f con $[\mathrm{B}]$ constante, r se multiplica por f^m:

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{k\,(f[\mathrm{A}])^m}{k\,[\mathrm{A}]^m} = f^m$$



Unidades de k. Con orden total N y concentraciones en M, k queda en $\mathrm{M}^{1-\mathrm{N}}\,\mathrm{s}^{-1}$:

N	0	1	2	3
k	$\mathrm{M\,s^{-1}}$	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$	$\mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$

Errores frecuentes. Los órdenes no se deducen de la ecuación balanceada: solo coinciden con los coeficientes en un paso elemental. Por ejemplo, $2\,\mathrm{NO} + 2\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{N_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$ cumple $r = k[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]$, con orden 1 en $\mathrm{H_2}$ aunque su coeficiente es 2, y orden total 3.

4 Método de las velocidades iniciales

Permite hallar los órdenes parciales y k a partir de una serie de experimentos a la misma temperatura. La velocidad se mide al comienzo de cada experimento, cuando aún no hay productos que interfieran.

1. Se mide la velocidad inicial r_0 con distintas concentraciones iniciales.
2. Se eligen dos experimentos en los que cambia la concentración de una sola especie.
3. Se comparan las velocidades:

$$\frac{r_2}{r_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^m$$

4. Se repite el procedimiento para cada reactivo, se suman los órdenes parciales y se calcula $k = r_0/([\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n)$, que se verifica con otro experimento.

Verificación de sanidad. El orden obtenido debe concordar con lo esperado al duplicar $[\mathrm{A}]$: si r no cambia, $m = 0$; si se duplica, $m = 1$; si se cuadruplica, $m = 2$; si se multiplica por 8, $m = 3$.

En el ejemplo, la ley de velocidad resulta $r = k\,[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]$, de orden total 3.

Ejemplo: $2\,\mathrm{NO} + 2\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{N_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$

Exp.	$[\mathrm{NO}]$ (M)	$[\mathrm{H_2}]$ (M)	r_0 ($\mathrm{M\,s^{-1}}$)
1	0,010	0,010	$2{,}5 \times 10^{-4}$
2	0,020	0,010	$1{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,010	0,020	$5{,}0 \times 10^{-4}$

Exp. 1 y 2 (cambia $[\mathrm{NO}]$):

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4 = \left(\frac{0{,}020}{0{,}010}\right)^m = 2^m \Rightarrow m = 2$$

Exp. 1 y 3 (cambia $[\mathrm{H_2}]$):

$$\frac{r_3}{r_1} = \frac{5{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 2 = \left(\frac{0{,}020}{0{,}010}\right)^n = 2^n \Rightarrow n = 1$$

Constante, con el Exp. 1:

$$k = \frac{r_0}{[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]} = \frac{2{,}5 \times 10^{-4}\ \mathrm{M\,s^{-1}}}{(0{,}010\ \mathrm{M})^2(0{,}010\ \mathrm{M})} = 2{,}5 \times 10^{2}\ \mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$$